

PS01 – Economic Growth and Development

Lecturer: Luis Chávez

Los siguientes ejercicios permiten medir la capacidad analítica y procedimental. Se sugiere resolverlos en forma ascendente.

Problema 1: análisis empírico

La siguiente tabla contiene datos de la *Penn World Tables* (los PIBs están expresados relativos a EE.UU.):

País	PIB per cápita (2018)	Tasa de ahorro
EE.UU.	1.000	0.256
Francia	0.691	0.259
Japón	0.733	0.351
Corea del Sur	0.556	0.439
México	0.261	0.235
China	0.283	0.298
Uganda	0.037	0.049

Asuma que cada país está descrito por el modelo de Solow, con función de producción

$$Y = AK^{1/3}L^{2/3}$$

y que cada país está en el ss. Además, la depreciación del capital y el crecimiento del trabajo son idénticos en todos los países.

- Si A es idéntica en todos los países, use los datos anteriores sobre las tasas de inversión para calcular el PIB per cápita predicho de cada país. ¿Qué tan bien se ajustan las predicciones con respecto a los datos reales dados?
- Utilice el modelo para inferir la productividad que debe tener cada país. ¿Alguna sorpresa? Según este modelo, ¿qué es más importante para explicar las diferencias de ingresos entre países: la inversión o la productividad?
- Describa brevemente al menos dos advertencias sobre este tipo de análisis (además de la obvia: ¡el modelo de Solow deja algo de desear!).

Problema 2: Solow básico

Considere un modelo estándar de Solow con dos cambios: (i) Suponga que la función de producción adopta la forma $Y = AK^\gamma$. (ii) En lugar de suponer que el crecimiento poblacional es constante, suponga que depende del nivel de renta per cápita, $n = n_0 k^\gamma$, donde $k = K/L$, n_0 es una constante y $\gamma > -1$ es un parámetro fijo. Como es habitual, la tasa de ahorro es constante y la depreciación es una fracción constante del stock de capital existente.

- Derive una expresión para la relación capital/trabajo en estado estacionario. Utilice

una gráfica para ilustrar cómo evoluciona la economía a lo largo del tiempo.

- b) ¿Cómo responde la renta per cápita a un aumento de la tasa de ahorro? ¿Cómo depende su respuesta de γ ? Fundamental.